Prova II

Entrega 3 de nov de 2025 em 12:20 **Pontos** 15 **Perguntas** 25 **Disponível** 3 de nov de 2025 em 10:40 - 3 de nov de 2025 em 12:20 1 hora e 40 minutos
Limite de tempo Nenhum

Detalhes do envio:

Tempo:	60 minutos
Pontuação atual:	8,67 de 15
Pontuação mantida:	8,67 de 15

Instruções

Nossa segunda prova de Redes de Computadores I acontece no dia 3/nov, de 10:40 às 12:20 am no Lab. 12 do Prédio 34 através do Canvas. A prova vale 20 pontos. Abaixo, seguem as regras para a prova.
1) A prova é individual e **NÃO** é permitido qualquer consulta.
2) Após o envio de uma questão **NÃO** será permitido que o aluno volte na mesma.
3) A interpretação faz parte da prova.
4) Se existir algum erro, após a divulgação do gabarito, peça a anulação da questão.
5) Após o preenchimento de uma questão, não é permitido voltar.

Desejo uma excelente prova para todos.

Este teste foi travado 3 de nov de 2025 em 12:20.

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	60 minutos	8,67 de 15

ⓘ As respostas corretas não estão mais disponíveis.

Pontuação deste teste: **8,67** de 15
Enviado 3 de nov de 2025 em 11:42
Esta tentativa levou 60 minutos.

Pergunta 1

0,5 / 0,5 pts

O modelo de referência OSI considera a existência de sete camadas sendo cada uma é responsável por um conjunto de tarefas. Uma dessas camadas é a de Transporte. A respeito dessa camada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os nós intermediários não acessam (ou pelo menos, não deveriam) as informações contidas no segmento.

PORQUE

II A Camada de transporte é responsável pela comunicação fim-a-fim, gerenciando processos (serviços) de comunicação que rodam exclusivamente na origem e destino

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- ○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- ○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
- ● As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- ○ A asserção I é uma proposição falsa, e a asserção II é uma proposição verdadeira.
- ○ As asserções I e II são proposições falsas.

As duas asserções são VERDADEIRAS. A camada de transporte é a primeira (de baixo para cima) que roda exclusivamente nas extremidades, ela garante o envio e a recepção de pacotes pela origem e o destino. Essa camada abstrai as imperfeições da rede para as camadas superiores. Esse fato faz com que os nós intermediários não precisem acessar o cabeçalho do segmento. A primeira afirmação coloca um "(..) ou pelo menos, não deveriam (...)" porque a caixa NAT (solução para a escassez de endereços IPv4) que pertence a camada de rede acessa a informação sobre portas disponível no cabeçalho do segmento.

Incorreta

Pergunta 2

0 / 0,5 pts

A implantação da infraestrutura de Tecnologia da Informação é fortemente dependente das redes de computadores. A organização dessas redes de computadores é baseada em modelos de referência. Considerando o modelo de referência OSI, avalie as afirmações a seguir:

I) A camada de rede é responsável pela comunicação fim-a-fim entre processos existentes na origem e no destino.

II) A camada de enlace é responsável pela tarefa de enquadramento do fluxo de dados.

III) A camada de sessão é responsável pela representação de dados (e.g. criptografia, compactação).

É correto o que se afirma em:

- ○ I e II, apenas.
- ○ I, apenas.
- ● II e III, apenas.
- ○ II, apenas.
- ○ III, apenas.

A afirmação I é falsa dado que a camada de rede é responsável pelo roteamento de pacotes e a camada de transporte é responsável pela comunicação fim-a-fim entre processos existentes na origem e no destino.

A afirmação II é verdadeira dado que a camada física efetua a transmissão do fluxo de bits bruto e a camada de enlace separa tal fluxo em quadros. A camada de enlace também efetua as tarefas de controle de erros e fluxo.

A afirmação III é falsa dado que a camada de sessão é responsável sincronização, verificação, recuperação e troca de dados. A camada de apresentação é responsável pela representação de dados (e.g. criptografia, compactação).

Pergunta 3

0,5 / 0,5 pts

As redes de computadores são organizadas em camadas. Uma dessas camadas é responsável pela transmissão de quadros entre dois nós adjacentes. Outra camada é responsável pelo roteamento de pacotes entre duas máquinas. Uma terceira camada é responsável pela comunicação fim-a-fim de tal forma que essa camada viabiliza a comunicação entre processos existentes nas maquinas origem e destino.

Pode-se afirmar que as três camadas citadas são, respectivamente:

- ● enlace, rede e transporte.

  A camada de enlace é responsável pela comunicação entre nós vizinhos e, nessa camada, a mensagem é denominada de quadro. A camada de rede é responsável por determinar os nós que propagarão os pacotes, logo, responsável pelo roteamento. Nessa camada, a mensagem é denominada de pacote. A camada de transporte consiste em processos que executam na origem e no destino e que viabilizam a comunicação fim-a-fim e entre tais máquinas.
- ○ rede, enlace e transporte.
- ○ enlace, transporte e rede.
- ○ rede, transporte e enlace.

Incorreta

Pergunta 4

0 / 0,5 pts

Os modelos em camadas são amplamente utilizados para estruturar e organizar a comunicação em redes de computadores, facilitando a análise, implementação e solução de problemas. As funções de enlace são essenciais para assegurar a comunicação eficiente entre dispositivos dentro de uma rede local. Essas funções permitem que dispositivos compartilhem o meio físico de transmissão de forma controlada, garantindo a operação ordenada da rede. No contexto de redes modernas, a camada de enlace lida com desafios como a gestão de colisões de dados e a adaptação a diferentes tipos de meios de transmissão. Tecnologias como Ethernet e Wi-Fi são exemplos de implementações dessa camada, cada uma com características e desafios específicos. Compreender o funcionamento dessa camada é crucial para o desenvolvimento de sistemas que dependem de redes locais. Além disso, o domínio sobre as funções de enlace auxilia na escolha de tecnologias apropriadas para solucionar problemas específicos em redes. Conhecer as funções de enlace é uma competência necessária para a implementação de soluções eficazes e confiáveis. Esse conhecimento também é fundamental para a avaliação de metodologias e ferramentas que melhor atendam às demandas de comunicação em diferentes contextos. Com relação ao comentado, assinale a opção correta sobre a camada de enlace.

- ○ Realiza a conversão de endereços IP para nomes de domínio, como o protocolo DNS.
- ○ Lida exclusivamente com a encriptação e descriptografia dos dados transmitidos pela rede.
- ○ Gerencia os endereços físicos (MAC) e controla o acesso ao meio compartilhado em redes locais.
- ○ É responsável pelo roteamento de pacotes entre redes distintas, utilizando endereços lógicos.
- ● Garante a entrega confiável de pacotes entre dois dispositivos finais em redes distintas.

  Errada. A entrega confiável entre dispositivos finais em redes distintas é responsabilidade da camada de transporte, que usa protocolos como o TCP para esse propósito.

Pergunta 5

0,5 / 0,5 pts

A camada de transporte é responsável por garantir a comunicação entre aplicações em dispositivos diferentes, utilizando protocolos como o TCP e o UDP. Essa camada gerencia a segmentação de dados, controle de erros, e, em alguns casos, a retransmissão de pacotes. Os protocolos da camada de transporte são fundamentais para atender diferentes requisitos de desempenho e confiabilidade das aplicações.

Enquanto alguns protocolos dessa camada são orientados à conexão e fornecem garantias de entrega, outros priorizam a simplicidade e a eficiência em cenários que toleram a perda de dados. A escolha do protocolo adequado para cada aplicação depende diretamente das necessidades específicas de tempo de resposta, confiabilidade e largura de banda.

Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I) O UDP é adequado para aplicações que priorizam baixa latência e alta eficiência, mesmo em detrimento da confiabilidade na entrega de dados.

PORQUE

II) Protocolos orientados à conexão, como o TCP, possuem mecanismos de retransmissão e controle de erros que garantem maior confiabilidade na entrega dos pacotes, mas aumentam o tempo de resposta.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- ○ A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- ○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- ● As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- ○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- ○ As asserções I e II são proposições falsas.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. O UDP é utilizado em aplicações que requerem baixa latência e alta eficiência, como streaming e VoIP, onde a confiabilidade absoluta não é uma prioridade. Por outro lado, o TCP, sendo orientado à conexão, introduz maior confiabilidade devido aos seus mecanismos de retransmissão e controle de erros, mas isso pode impactar o tempo de resposta. Assim, a II explica por que o UDP é escolhido em cenários onde a latência é mais crítica do que a confiabilidade.

Incorreta

Pergunta 6

0 / 0,5 pts

A camada de transporte é responsável por assegurar a entrega de dados entre aplicações que utilizam redes de computadores. Para atender às necessidades de diferentes tipos de tráfego, dois protocolos principais são utilizados: o TCP e o UDP. Enquanto o TCP é orientado à conexão e fornece mecanismos para confiabilidade, o UDP é mais simples e eficiente em termos de overhead, sendo amplamente usado em cenários onde a rapidez é mais importante do que a entrega garantida.

Os desenvolvedores de aplicações devem considerar as características de cada protocolo para escolher aquele que melhor atenda aos requisitos de desempenho, latência e confiabilidade de suas aplicações.

Enunciado:

Considerando esse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I) O protocolo UDP é amplamente utilizado em transmissões ao vivo, como streaming de áudio e vídeo, devido à sua baixa latência e simplicidade.

PORQUE

II) O UDP não realiza controle de congestionamento, o que o torna menos adequado para redes saturadas, mas útil em aplicações que priorizam a entrega rápida de dados.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- ○ A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- ○ As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- ○ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- ● As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- ○ As asserções I e II são proposições falsas.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. A utilização do UDP em transmissões ao vivo ocorre principalmente por sua baixa latência e simplicidade, características fundamentais para aplicações que exigem entrega rápida. Já o controle de congestionamento, mencionado na segunda asserção, é uma característica que o UDP não possui, o que de fato influencia sua adequação para certos cenários, mas não justifica diretamente sua aplicação em transmissões ao vivo.

Incorreta

Pergunta 7

0 / 0,5 pts

Os algoritmos de controle de congestionamento são essenciais para o funcionamento eficiente das redes de computadores. Em protocolos como o TCP (Transmission Control Protocol), estratégias específicas foram desenvolvidas para gerenciar o envio de dados e evitar congestionamentos na rede. Um desses mecanismos é o algoritmo de inicialização lenta (Slow Start), que regula a taxa de envio no início de uma conexão ou após a detecção de um problema.

A inicialização lenta permite que a taxa de transmissão seja aumentada de forma controlada, reduzindo o risco de sobrecarga no sistema. Durante essa fase, a taxa de crescimento da janela de congestionamento é projetada para refletir o comportamento adaptativo da rede. O ajuste da janela ocorre de maneira incremental, com mudanças dependendo das condições observadas. A compreensão desse processo é importante para profissionais de tecnologia que trabalham na configuração e otimização de redes.

Considere o seguinte gráfico que representa o tamanho de janela do TCP como uma função do tempo.

Qual é o valor do limiar (*threshold*) na 8ª rodada de transmissão?

- ● 34
- ○ 42
- ○ 32
- ○ 16
- ○ 1

No protocolo TCP, o limiar é usado para controlar a transição entre as fases de inicialização lenta e prevenção de congestionamento. Durante a inicialização lenta, a janela de congestionamento cresce exponencialmente até atingir o valor do limiar, momento em que o crescimento passa a ser linear. Essa mudança é visível no comportamento do gráfico, pois o crescimento se torna mais gradual após atingir o limiar.

No gráfico, podemos observar que na 6ª rodada, o crescimento da janela de congestionamento muda de exponencial para linear, indicando que o limiar foi alcançado. Como o limiar não muda durante a prevenção de congestionamento, o valor do limiar na 8ª rodada é o mesmo da transição, que ocorre na 6ª rodada. O valor do limiar, conforme o gráfico, é 32, refletindo o comportamento esperado na inicialização lenta e prevenção de congestionamento. Assim, a resposta correta é 32.

Pergunta 8

0,5 / 0,5 pts

O *Transmission Control Protocol* (TCP) é amplamente utilizado na tecnologia da Internet para estabelecer conexões confiáveis entre dispositivos. Uma de suas etapas fundamentais é o processo conhecido como "*three-way handshake*", que negocia e estabelece a conexão entre cliente e servidor. Durante esse processo, segmentos TCP são trocados com o objetivo de sincronizar números de sequência e confirmar a disposição de ambos os lados em iniciar a comunicação. Esse mecanismo é projetado para garantir que ambos os dispositivos estejam prontos para trocar dados, evitando falhas na comunicação. Os segmentos TCP possuem campos de controle, como SYN, ACK e FIN, que desempenham papéis cruciais em diferentes momentos da conexão. Cada campo tem um propósito específico, como solicitação de abertura, confirmação de recepção e encerramento da conexão. Entender os detalhes do "*three-way handshake*" é essencial para diagnosticar problemas de rede e projetar sistemas robustos. Acerca desse processo, assinale a alternativa correta.

- ○ O campo FIN em um segmento TCP é utilizado para iniciar o processo de sincronização de números de sequência entre cliente e servidor.
- ○ Os bits de controle TCP no processo de handshake identificam diretamente a aplicação que será acessada pelo cliente.
- ○ O bit PSH em um segmento TCP é responsável pela confirmação da abertura de conexão por parte do servidor.
- ● Um segmento TCP com o bit SYN igual a 1 representa uma requisição de conexão ou uma confirmação dessa requisição.
- ○ Os bits SYN, ACK e FIN são configurados simultaneamente como 1 para estabelecer a conexão durante o three-way handshake.

O three-way handshake é composto por três mensagens para realizar o estabelecimento de conexão. Essas mensagens utilizam os bits SYN e ACK. A primeira mensagem, enviada pelo cliente, é a solicitação de conexão, na qual o SYN é configurado como 1 e o ACK como 0. A segunda mensagem, enviada pelo servidor, é a resposta de conexão, com SYN configurado como 1 para indicar disposição para a conexão e ACK configurado como 1 para confirmar o recebimento do SYN do cliente. A terceira mensagem, enviada pelo cliente, é a confirmação final, com SYN configurado como 0 e ACK como 1, estabelecendo a conexão. Destaca-se ainda que o bit FIN é utilizado no término da conexão e o PSH não é utilizado nos processos de estabelecimento nem encerramento de conexão.

Pergunta 9

0,5 / 0,5 pts

Em redes de computadores, a eficiência na transmissão de dados é um aspecto fundamental para garantir o desempenho e a confiabilidade das aplicações. Os protocolos de transporte desempenham um papel importante nesse processo, oferecendo mecanismos para controle de fluxo, detecção de falhas e recuperação de dados. O TCP (Transmission Control Protocol) é um exemplo amplamente utilizado nessa camada, especialmente por suas características que incluem confirmação de recebimento e retransmissão de pacotes em caso de falhas.

Os problemas de latência e perdas de pacotes podem impactar o desempenho das redes, exigindo ajustes nos mecanismos do protocolo para lidar com essas situações. Uma das principais estratégias utilizadas é o uso de temporizadores, que ajudam a identificar quando um pacote precisa ser retransmitido. O controle adequado desses parâmetros é essencial para garantir que os dados sejam entregues corretamente, mesmo em condições adversas. O desempenho do protocolo em cenários de congestionamento e erros na rede é um tópico amplamente estudado, considerando as demandas de sistemas modernos.

Marque a alternativa que apresenta corretamente a suposição básica do algoritmo de inicialização lenta utilizado pelo TCP.

- ○ A perda de pacotes devido a erros de transmissão é muito comum.
- ○ Não é necessária a confirmação de pacotes no TCP.
- ● Os *timeouts* do temporizador de retransmissão são causados por congestionamentos.

  Correta. Congestionamentos podem aumentar a latência e causar timeouts.
- ○ Não é necessária a fase do estabelecimento da conexão TCP.
- ○ Não é necessária a fase da finalização da conexão TCP.

Pergunta 10

0,5 / 0,5 pts

O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo confiável que implementa mecanismos avançados para controle de fluxo e congestionamento na comunicação em redes. Entre esses mecanismos, destaca-se o algoritmo de inicialização lenta (Slow Start), que ajusta a taxa de transmissão de dados com base na detecção de congestionamentos. Esse ajuste é feito gradualmente, ampliando a janela de congestionamento até que um limite seja alcançado.

Com relação ao algoritmo de inicialização lenta no TCP, assinale a opção correta.

- ● Ajusta a janela de congestionamento gradualmente, assumindo que timeouts no temporizador de retransmissão são causados por congestionamentos.

  Correta. O algoritmo de inicialização lenta assume que timeouts no temporizador de retransmissão indicam congestionamentos, ajustando a janela de congestionamento de forma gradativa para evitar sobrecargas.
- ○ Elimina a necessidade de estabelecer conexões confiáveis antes de iniciar a transmissão de dados.
- ○ Reduz progressivamente a janela de congestionamento até alcançar a capacidade máxima da rede.
- ○ Permite a transmissão simultânea de múltiplos segmentos sem qualquer limitação inicial.
- ○ Opera assumindo que todos os pacotes perdidos foram descartados devido a erros de transmissão.

Incorreta

Pergunta 11

0 / 0,5 pts

A comunicação em redes de computadores exige que protocolos de transporte, como o TCP, gerenciem cuidadosamente a transmissão de dados para evitar congestionamentos. O gerenciamento de congestionamento é uma parte crítica do funcionamento do TCP, ajudando a manter a eficiência e a estabilidade das redes. Durante a transmissão, ajustes no tamanho da janela de congestionamento são feitos com base em condições observadas, como perda de pacotes e latência.

Além disso, o TCP utiliza um limiar (threshold) para determinar quando a taxa de transmissão deve ser ajustada. Esse limiar é redefinido após eventos como perdas de pacotes, buscando equilibrar a transmissão de dados com a capacidade da rede. Representações gráficas são amplamente utilizadas para demonstrar o comportamento dinâmico desses parâmetros ao longo do tempo. Essa abordagem ajuda a compreender como o TCP reage a diferentes condições de rede, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais eficientes.

Considere o seguinte gráfico que representa o tamanho de janela do TCP como uma função do tempo.

Qual é o valor do limiar (*threshold*) na 18ª rodada de transmissão?

- ○ 44
- ○ 1
- ○ 32
- ● 2
- ○ 21

No protocolo TCP, o limiar é usado para controlar a transição entre as fases de inicialização lenta e prevenção de congestionamento. Durante a inicialização lenta, a janela de congestionamento cresce exponencialmente até atingir o valor do limiar, momento em que o crescimento passa a ser linear. Essa mudança é visível no comportamento do gráfico, pois o crescimento se torna mais gradual após atingir o limiar. Após um timeout ou perda de pacotes, o TCP redefine o valor do limiar como metade do tamanho da janela de congestionamento no momento do evento. Isso permite que o protocolo ajuste a taxa de transmissão para evitar novos congestionamentos, reiniciando a fase de inicialização lenta com um comportamento mais conservador.

Conforme o gráfico, houve um timeout na 16ª rodada, resultando na reinicialização do tamanho da janela de congestionamento e no ajuste do limiar. O tamanho da janela na 16ª rodada era 42, e o novo limiar, por definição, passa a ser metade da janela no momento do timeout. Assim, o novo limiar é calculado como 42 ÷ 2 = 21. Esse valor representa o limite a partir do qual a janela retomará o crescimento linear após a fase de inicialização lenta. Logo, a resposta correta é 21.

Pergunta 12

0,5 / 0,5 pts

O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo confiável e orientado à conexão utilizado na camada de transporte da pilha TCP/IP. Um dos processos fundamentais do TCP é o three-way handshake, que estabelece uma conexão entre cliente e servidor de forma confiável antes do envio de dados. Esse processo utiliza bits específicos no cabeçalho TCP para gerenciar a sincronização e o controle da conexão, garantindo que ambas as partes estejam prontas para a comunicação.

Com relação ao processo de estabelecimento de conexão no TCP, assinale a alternativa correta.

- ○ Um segmento TCP com o bit ACK igual a 0 indica o término da conexão.
- ○ Os bits de FIN de um segmento TCP identificam a aplicação no servidor que o cliente pretende acessar.
- ● Um segmento TCP com o bit SYN igual a 1 é usado na sincronização inicial da conexão, tanto na solicitação quanto na resposta de abertura.

  Correta. O bit SYN é utilizado na sincronização inicial da conexão. Ele é enviado na solicitação de abertura pelo cliente e também na resposta pelo servidor no segmento SYN-ACK.
- ○ Quando um segmento TCP, indo do servidor para o cliente, possui o bit PSH igual a 1, ocorre o aceite do pedido de conexão por parte do servidor.
- ○ Os bits principais utilizados no three-way handshake são SYN, ACK e FIN, e todos são iguais a 1 durante o processo.

Pergunta 13

0,5 / 0,5 pts

A camada de transporte é responsável por garantir a comunicação confiável entre aplicações em dispositivos diferentes. Entre os protocolos mais utilizados nessa camada, destaca-se o *Transmission Control Protocol* (TCP), amplamente adotado devido à sua capacidade de estabelecer o fluxo de dados fim-a-fim. Ele desempenha um papel crucial em redes modernas, permitindo a transferência ordenada de informações e a detecção de problemas durante a comunicação. O cabeçalho do protocolo TCP contém informações essenciais para o controle do fluxo de dados. Esse protocolo desempenha um papel central na arquitetura de redes e é fundamental para o funcionamento da internet como a conhecemos.

Considerando o protocolo TCP, assinale a alternativa correta:

- ○ O endereço físico do destinatário está presente no cabeçalho de um segmento TCP.
- ○ O número da porta do destinatário é opcional no cabeçalho de um segmento TCP.
- ● As conexões são estabelecidas no TCP por meio do Handshake de três vias.

  Correta. O TCP utiliza o Handshake de três vias para estabelecer conexões confiáveis.
- ○ É um protocolo sem garantia de entrega.
- ○ É um protocolo de conexão não confiável.

Parcial

Pergunta 14

0,17 / 0,5 pts

O Transmission Control Protocol (TCP) é um protocolo confiável da camada de transporte que garante a entrega ordenada de dados entre dois dispositivos conectados em uma rede. Para isso, ele utiliza mecanismos como números de sequência, confirmações (ACKs) e controle de fluxo. Cada segmento TCP enviado inclui um número de sequência, permitindo ao receptor organizar os dados na ordem correta, mesmo que cheguem fora de sequência. Quando um dispositivo recebe um segmento, ele responde com um ACK. Além disso, o TCP gerencia fluxos bidirecionais de dados, possibilitando que o cliente e o servidor enviem e recebam informações simultaneamente. Um exemplo disso é quando um servidor está enviando dados para um cliente enquanto confirma os dados recebidos. O tamanho dos segmentos enviados depende da capacidade do receptor e do estado da rede. O TCP também utiliza janelas deslizantes para ajustar dinamicamente o fluxo de dados, evitando congestionamento. Em redes modernas, esses mecanismos são essenciais para garantir a eficiência e a confiabilidade das comunicações, especialmente em aplicações como transferências de arquivos e conexões de streaming. Considerando essas características, avalie o seguinte cenário de comunicação.

Um servidor TCP espera receber o byte de número 36.001 de um cliente. Ele recebe um segmento com o número de sequência 36.001, carregando 1.000 bytes de dados. Simultaneamente, o servidor possui dados para enviar ao cliente, que abrangem os bytes de 14.001 a 15.000.

Com base no comportamento do TCP:

O servidor enviará uma confirmação com o número de ACK indicando que o próximo byte esperado será [Selecionar] (ACK número esperado).
O número de sequência do segmento que o servidor enviará ao cliente será 36.001 (Número de sequência do segmento enviado).
O número de bytes incluídos no segmento enviado pelo servidor será [Selecionar] (Número de bytes enviados).

Responder 1:

36.101

Responder 2:

36.001

Responder 3:

1.000

Combobox 1 (ACK número esperado): 37.001
O ACK confirma que o servidor recebeu os dados até 36.000 e espera o próximo byte a partir de 37.001.

Combobox 2 (Número de sequência do segmento enviado): 14.001
O número de sequência enviado pelo servidor corresponde ao primeiro byte de dados do segmento que ele está transmitindo.

Combobox 3 (Número de bytes enviados): 1.000
O segmento contém os bytes de 14.001 a 15.000, totalizando 1.000 bytes.

Incorreta

Pergunta 15

0 / 0,5 pts

O Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) é um dos principais protocolos da camada de transporte na arquitetura TCP/IP. Ele é amplamente utilizado para fornecer comunicação confiável e orientada à conexão entre dispositivos em uma rede. O TCP utiliza segmentos para enviar dados, e cada segmento possui um cabeçalho que inclui informações essenciais para o controle da transmissão, como números de sequência, números de confirmação, portas de origem e destino, e opções adicionais.

O campo HLEN (Header Length) no cabeçalho TCP é utilizado para especificar o tamanho do cabeçalho do segmento, em múltiplos de 4 bytes. Este campo é representado por 4 bits, permitindo um valor máximo de 15, o que equivale a um cabeçalho de até 60 bytes. O cabeçalho TCP básico possui 20 bytes, e o espaço adicional no cabeçalho pode ser utilizado para incluir opções, como timestamps e configuração de janela escalonada. Essas opções são usadas para melhorar o desempenho ou adicionar funcionalidades específicas à comunicação.

A correta interpretação do campo HLEN é fundamental para o processamento adequado dos segmentos TCP, pois ele informa ao receptor a extensão do cabeçalho e, consequentemente, onde começam os dados úteis do segmento.

Se o valor de HLEN em um segmento TCP for 0101, tem-se que o número de bytes de opções incluídos no segmento é:

- ○ 40
- ● 5

  Errada. O valor de HLEN não representa diretamente o número de bytes de opções, mas sim o tamanho total do cabeçalho TCP em múltiplos de 4 bytes.
- ○ 60
- ○ 20
- ○ 0

Incorreta

Pergunta 16

0 / 0,5 pts

O protocolo TCP (Transmission Control Protocol) é um dos principais protocolos da camada de transporte na arquitetura TCP/IP. Ele é amplamente utilizado para garantir uma comunicação confiável entre dispositivos conectados à Internet. Cada segmento TCP contém um cabeçalho com informações essenciais para o controle e gerenciamento da conexão, como os números de sequência e de confirmação, além de um conjunto de bits de controle (flags) que determinam o estado ou ação do segmento.

As flags são representadas por um campo de 6 bits no cabeçalho TCP, correspondendo aos seguintes indicadores: **URG**, **ACK**, **PSH**, **RST**, **SYN** e **FIN**. Cada flag pode estar habilitado ou desabilitado, determinando o valor do campo em formato binário ou hexadecimal.

A figura abaixo ilustra o cabeçalho TCP, destacando a posição do campo de controle (flags) e outros elementos importantes, como os números de sequência, confirmação e as portas de origem e destino.

Com base nesse contexto, o que se pode dizer se o byte de flag for igual **30** em hexadecimal.

30 Um segmento de confirmação

O valor **30** em hexadecimal corresponde aos bits **URG** e **ACK** ativados (110000 em binário). A flag **URG** sinaliza que os dados contêm informações urgentes que devem ser processadas imediatamente, enquanto a flag **ACK** indica que o segmento é uma confirmação de dados recebidos.

Pergunta 17

0,5 / 0,5 pts

Antes da introdução do CIDR (Classless Inter-Domain Routing), o roteamento na Internet era baseado em classes de endereços IP, definidas pelo protocolo IPv4. Essas classes, conhecidas como A, B, C, D e E, foram criadas para organizar a distribuição de endereços IP de acordo com o tamanho das redes. Cada classe tinha uma faixa de endereços específica e um tamanho fixo de máscara de sub-rede. O roteamento por classes foi amplamente utilizado nas décadas iniciais da Internet.

As classes A, B e C foram designadas para redes de diferentes tamanhos. A Classe A era destinada a redes muito grandes, a Classe B a redes de tamanho médio e a Classe C a redes pequenas. Além disso, faixas de endereços foram reservadas para propósitos especiais, como multicast e experimentos. Com o tempo, a alocação rígida baseada em classes se tornou ineficiente, especialmente diante do crescimento exponencial da Internet, o que levou à criação do CIDR.

O CIDR eliminou as restrições de classes, permitindo alocar blocos de endereços IP de tamanhos mais flexíveis. No entanto, o conhecimento das faixas de endereços associadas às antigas classes ainda é importante para compreender o funcionamento histórico e algumas implementações em redes locais.

O administrador de uma rede local de computadores (LAN) deve utilizar endereços IPv4, **Classe B**, para identificar os computadores da LAN. Um endereço IP que pode ser utilizado nessa LAN é:

- ● 143.20.10.200

  Correta: Este endereço está na faixa de Classe B, que vai de 128.0.0.0 a 191.255.255.255, tornando-o válido para o contexto da questão.
- ○ 230.10.10.100
- ○ 192.168.1.1
- ○ 210.10.20.120
- ○ 20.20.100.201

Pergunta 18

0,5 / 0,5 pts

No IPv4, para compensar a falta de endereços, foi criado o mecanismo conhecido pela sigla Network Address Translation – NAT, tendo por base para seu funcionamento o emprego de endereços privados. Utiliza-se um esquema que implementa uma máquina com um IP público, visto pela Internet, compartilhado pelos IP´s privados, havendo faixas nas classes A, B e C. A faixa destinada ao NAT na classe **A** é:

- ● de 10.0.0.0 até 10.255.255.255.
- ○ de 172.16.0.0 até 172.31.255.255.
- ○ de 192.168.0.0 até 192.168.255.255.
- ○ de 128.0.0.0 até 128.255.255.255.
- ○ de 100.64.0.0 até 100.127.255.255

O mecanismo Network Address Translation (NAT) foi criado para mitigar o problema da escassez de endereços no IPv4, permitindo que diversos dispositivos em uma rede local compartilhem um único endereço IP público para se comunicar com a Internet. Esse mecanismo utiliza faixas de endereços IP privados, que não são roteáveis na Internet, sendo reservados para uso interno em redes privadas.

De acordo com a **RFC 1918**, as faixas de endereços IP privados são organizadas da seguinte forma:

- **Classe A**: de 10.0.0.0 até 10.255.255.255
- **Classe B**: de 172.16.0.0 até 172.31.255.255
- **Classe C**: de 192.168.0.0 até 192.168.255.255

Essas faixas são essenciais para o funcionamento do NAT, garantindo que os endereços privados sejam traduzidos para um endereço público ao trafegarem pela Internet. As faixas mencionadas não são válidas para roteamento público, mas permitem que redes locais operem de maneira eficiente e organizada.

Ao compreender as faixas de endereços reservados, é possível implementar o NAT corretamente, assegurando que os dispositivos em redes privadas acessem a Internet sem conflitos de endereçamento.

Pergunta 19

0,5 / 0,5 pts

Considere uma rede local atrás de um roteador NAT. O roteador foi configurado com duas interfaces de rede cujos endereços IP são 34.183.128.176 (lado WAN) e 10.117.31.1 (lado LAN). A rede local possui quatro hosts com os seguintes endereços IP 10.117.31.2, 10.117.31.3, 10.117.31.4 e 10.117.31.5. Suponha que um usuário usando o host 10.117.31.4 requisite o envio de um e-mail via SMTP (porta 25) de um servidor cujo endereço IP é 63.165.231.79. Após escolher aleatoriamente o número de porta 3717, o host 10.117.31.4 envia um pacote com seu endereço IP para a LAN. O roteador NAT, após receber esse pacote, altera o endereço IP fonte para o seu endereço WAN e muda o número da porta para 16521, envia o pacote alterado para a WAN e insere a seguinte linha na tabela de tradução NAT:

- ● entrada 16521, IP = 10.117.31.4, Porta = 3717;
- ○ entrada 16521, IP = 34.183.128.176, Porta = 3717;
- ○ entrada 3717, IP = 10.117.31.4, Porta = 16521;
- ○ entrada 3717, IP = 34.183.128.176, Porta = 16521;
- ○ entrada 3717, IP = 34.183.128.176, Porta = 3717;

Isso acontece porque a caixa NAT armazena a entrada NAT, o IP da origem e a porta da origem.

Incorreta

Pergunta 20

0 / 0,5 pts

A crescente escassez de endereços IPv4 trouxe a necessidade de soluções que permitissem conectar mais dispositivos à Internet. O Network Address Translation (NAT) surgiu como uma resposta a esse desafio, permitindo que redes internas utilizem endereços privados para se comunicar com a Internet por meio de um único ou de poucos endereços públicos. O NAT funciona traduzindo os endereços privados dos dispositivos internos para um endereço público durante o envio de pacotes para a Internet. Ao receber uma resposta, ele reconstrói o pacote e o redireciona ao dispositivo correspondente na rede interna. Apesar de seu impacto positivo na economia de endereços IP, o NAT traz limitações.

Com base no exposto, avalie as afirmações a seguir sobre o NAT:

I. O número de endereços IP disponíveis no NAT é sempre igual ao número de computadores da rede interna.

II. O NAT surgiu como uma alternativa para o problema de falta de endereços IPv4 na internet. Com sua utilização, os computadores de redes internas utilizam endereços privados, que são depois "traduzidos" para um dos endereços IP da interface externa do NAT.

III. Em um NAT com apenas um endereço IP na interface externa, apenas um computador da rede interna poderá acessar a internet de cada vez.

IV. O NAT utiliza o MAC address para saber a qual computador da rede interna devolver a informação recebida da internet.

É correto o que se afirma em:

- ● II e IV, apenas.
- ○ II e III, apenas.
- ○ II, apenas.
- ○ I, II e IV, apenas.
- ○ I, apenas.

I. Errada. O número de endereços IP disponíveis no NAT não está relacionado ao número de computadores da rede interna, pois o NAT pode reutilizar o mesmo endereço público para vários dispositivos internos, utilizando números de porta para diferenciá-los.

II. Correta. O NAT foi desenvolvido como solução para a falta de endereços IPv4, permitindo que dispositivos internos utilizem endereços privados que são traduzidos para um endereço público.

III. Errada. Em um NAT com apenas um endereço IP público, múltiplos dispositivos da rede interna podem acessar a Internet simultaneamente por meio de mapeamento de portas (Port Address Translation – PAT).

IV. Errada. O NAT não utiliza o MAC address para redirecionar os pacotes para a rede interna. Ele utiliza o mapeamento de portas e endereços IP internos.

Incorreta

Pergunta 21

0 / 1 pts

Considere uma rede com endereço 93.128.0.0/12. Um exemplo de endereço IP válido que pode ser designado para um computador nessa rede é:

- ○ 93.148.24.83
- ● 93.4.166.123
- ○ 93.164.142.112
- ○ 93.132.87.34
- ○ 93.196.236.158

Isso acontece porque and(IP,MASC) = PREFIXO. Logo, and(93.132.87.34,255.240.0.0) = 93.128.0.0(verificação - true)
Distrator[0]: 93.4.166.123(verificação - false)
Distrator[1]: 93.196.236.158(verificação - false)
Distrator[2]: 93.164.142.112(verificação - false)
Distrator[3]: 93.148.24.83(verificação - false)

Pergunta 22

1 / 1 pts

Considere uma rede com endereço 204.198.233.112/28. Um exemplo de endereço IP válido que pode ser designado para um computador nessa rede é:

- ○ 204.198.233.103
- ○ 204.198.233.247
- ○ 204.198.233.87
- ○ 204.198.233.55
- ● 204.198.233.119

Isso acontece porque and(IP,MASC) = PREFIXO. Logo, and(204.198.233.119,255.255.255.240) = 204.198.233.112(verificação - true)
Distrator[0]: 204.198.233.247(verificação - false)
Distrator[1]: 204.198.233.55(verificação - false)
Distrator[2]: 204.198.233.87(verificação - false)
Distrator[3]: 204.198.233.103(verificação - false)

Pergunta 23

1 / 1 pts

Suponha que o host A esteja conectado a um roteador R1, que R1 esteja conectado a outro roteador R2, e que R2 esteja conectado ao host B. Suponha que um segmento TCP contendo 1.000 bytes seja repassada ao código IP do host A para ser entregue a B. Coloque na tabela abaixo os campos *Total length*, *MF* e *Fragment offset* do cabeçalho IP em cada pacote transmitido pelo enlace R2-B. Suponha que o enlace A-R1 possa admitir um MTU de 1.024 bytes, que o enlace R1-R2 possa admitir um MTU de 512 bytes e que o MTU do enlace R2-B seja de 450 bytes.

Total Length	MF	Frag. Offset
444	1	0
84	1	53
444	1	61
84	1	114
44	0	122

Responder 1:

444

Responder 2:

1

Responder 3:

0

Responder 4:

84

Responder 5:

1

Responder 6:

53

Responder 7:

444

Responder 8:

1

Responder 9:

61

Responder 10:

84

Responder 11:

1

Responder 12:

114

Responder 13:

44

Responder 14:

0

Responder 15:

122

Pergunta 24

0,5 / 1 pts

Quais são as primitivas de Soquetes para o TCP executadas pelo servidor. Apresente uma figura inédita para ilustrar sua explicação.

q24.png

Ver slides de aula.

Pergunta 25

0,5 / 1 pts

Mostre como podemos abreviar o endereço IPv6: 2345:0011:9876:1234:0000:0000:0000:0000:0000.

Sua Resposta:

O endereço IPv6 abreviado ficaria como:

2345:0011:9876:1234:::::

Pontuação do teste: **8,67** de 15